

第五题：不可压缩 Navier–Stokes 方程 自包含题目

说明：本文仅给出题目，不包含解答。原题的控制方程、两种求解方法和两个数值算例保持不变；为使题目能够脱离参考文献独立使用，下文把文献 [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] 中本题验证所需的几何、坐标约定和基准数据直接列入题面。

1 控制方程

考虑二维、等密度、不可压缩 Newton 流体：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\frac{1}{\rho} \nabla p - \frac{1}{\rho} \nabla \cdot (\mu \nabla \mathbf{u}). \quad (2)$$

其中， $\mathbf{u} = (u, v)^\top$ 为速度， p 为压力， ρ 为常密度， μ 为动力黏度， $\nu = \mu/\rho$ 为运动黏度。允许在程序中采用 OpenFOAM 的运动学压力

$$p_k = \frac{p}{\rho},$$

此时动量方程右端写成 $-\nabla p_k + \nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u})$ 。

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\nabla p_k + \nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u})$$

请分别基于投影法 [8, 9] 和 PISO 方法 [10, 11] 写出不可压缩 Navier–Stokes 方程的完整求解过程，并采用有限体积法以及 OpenFOAM 提供的离散格式，各开发一个数值求解器。

2 统一的有限体积记号

两种方法的推导、公式和程序说明均须使用下列统一记号：

记号	含义
c, V_c	控制体及其体积（二维计算取单位厚度）
f	内部面
O_f, N_f	面 f 的 owner 单元和 neighbour 单元
$\mathbf{n}_f$	从 O_f 指向 N_f 的全局单位法向量
$\mathbf{S}_f = S_f \mathbf{n}_f$	按 $O_f \rightarrow N_f$ 定向的全局有向面积向量
σ_{cf}	$c = O_f$ 时为 $+1$, $c = N_f$ 时为 -1
$\mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf}\mathbf{S}_f$	相对于控制体 c 的外向面积向量
$\Phi_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f$	按 $O_f \rightarrow N_f$ 定向的体积通量
Q_c^{mass}	控制体 c 上尚未除以体积的离散质量通量和
$R_c^{\text{mass}} = Q_c^{\text{mass}}/V_c$	除以体积后的离散质量残差

内部面通量只计算一次，并按 owner 加、neighbour 减进行装配；因此连续性方程的离散残差须写成

$$Q_c^{\text{mass}} = \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} \Phi_f + Q_c^{\text{bnd}}, \quad (3)$$

$$R_c^{\text{mass}} = \frac{Q_c^{\text{mass}}}{V_c}. \quad (4)$$

$$\mathbf{S}_f = |S_f|\mathbf{n}_f, \quad \mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf}\mathbf{S}_f, \quad \Phi_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f, \quad R_c^{\text{mass}} = \frac{1}{V_c} \sum_f \sigma_{cf} \Phi_f$$

全文不得使用 $d(f)$ 表示相邻单元；相邻关系一律直接使用 O_f, N_f 。面面积不得另记为 A_f ，而应写为 $|S_f|$ 。

3 两种方法的任务要求

3.1 投影法

依据 Chorin[8] 及 Guermond、Minev 和 Shen[9]，从式(1)–(2)出发，详细完成下列工作：

1. 给出速度预测方程，明确对流项、扩散项和已知压力项的时间层；
2. 从速度校正式和 $\nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0$ 推导压力或压力增量的 Poisson 方程；
3. 给出单元速度、运动学压力及面通量的校正关系；
4. 对上述每一步进行有限体积离散，说明时间项、对流通量、扩散通量、压力梯度和非正交修正的处理；

5. 说明速度边界、压力边界以及压力零空间的处理；
6. 将上述步骤对应到 OpenFOAM 的场、矩阵、面通量和线性方程求解操作，形成可运行求解器。

所采用的增量投影形式最终应满足下列方法定义；题目要求给出从控制方程到这些关系的完整推导，而不是只抄写结果：

$$\frac{\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n}{\Delta t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u})^{\text{disc}} = -\nabla p_k^n + \nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u})^{\text{disc}}, \quad (5)$$

$$\nabla^2 \pi^{n+1} = \frac{1}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*, \quad (6)$$

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t \nabla \pi^{n+1}, \quad (7)$$

$$p_k^{n+1} = p_k^n + \pi^{n+1}, \quad (8)$$

$$\Phi_f^{n+1} = \Phi_f^* - \Delta t |S_f| (\nabla_n \pi^{n+1})_f. \quad (9)$$

$$\nabla^2 \pi^{n+1} = \frac{1}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*, \quad \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t \nabla \pi^{n+1}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0$$

3.2 PISO 方法

依据 Issa[10] 和 Jasak[11]，从离散动量方程出发，在单个时间步内进行多次压力-速度校正。须详细完成下列工作：

1. 将离散动量方程整理为对角系数、非对角贡献和压力梯度的代数形式；
2. 构造预测速度和预测面通量；
3. 由离散连续性方程推导 PISO 压力方程；
4. 给出压力、速度和面通量的第一次校正；
5. 在同一时间步内至少再进行一次 PISO 校正，并说明各校正量来自哪一层离散动量方程；
6. 将各步骤对应到 OpenFOAM 的动量矩阵、 rAU 、 $HbyA$ 、 $phiHbyA$ 、压力方程通量及速度修正，形成可运行求解器。

若单元动量方程写成

$$A_c \mathbf{u}_c = \mathbf{H}_c - V_c (\nabla p_k)_c,$$

则须从该方程推导并实现与下列 PISO 关系一致的压力-速度耦合：

$$rA_c = A_c^{-1}, \quad \mathbf{HbyA}_c = rA_c \mathbf{H}_c, \quad (10)$$

$$\mathbf{u}_c = \mathbf{HbyA}_c - rA_c V_c (\nabla p_k)_c, \quad (11)$$

$$\nabla \cdot (rA V \nabla p_k) = \nabla \cdot \mathbf{HbyA}, \quad (12)$$

并以压力方程的离散面通量对 Φ_f 进行守恒校正。

$$A_c \mathbf{u}_c = \mathbf{H}_c - V_c (\nabla p_k)_c, \quad \nabla \cdot (r A V \nabla p_k) = \nabla \cdot \mathbf{H} b y A, \quad \sum_f \sigma_{cf} \Phi_f = 0$$

3.3 OpenFOAM 空间离散与共同检查项

两个求解器均须采用 OpenFOAM 提供的空间离散操作。至少应明确：

- 对流项的面速度插值及有界/迎风处理；
- 扩散项的 Gauss 离散与非正交修正；
- 压力梯度、速度散度和压力 Laplacian 的离散；
- 面通量 Φ_f 的构造与压力校正；
- 固壁不可穿透条件 $\Phi_b = 0$ ，以及压力参考单元和参考值；
- 每个时间步结束后 R_c^{mass} 的检查。

两种求解器必须使用相同的网格、边界条件、时间步控制和空间离散设置完成对照实验；不得把 PISO 简化为重复的 Chorin 投影，也不得用稳态 SIMPLE 外迭代替题目要求的 PISO 时间步内多重校正。

4 数值算例一：方形顶盖驱动腔流

4.1 几何、参数与边界条件

计算域为

$$\Omega = [0, 1] \times [0, 1].$$

上壁 $y = 1$ 以单位速度向右运动，其他三面为静止无滑移壁面：

$$\mathbf{u} = (1, 0)^T \quad (y = 1), \quad \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (x = 0, x = 1, y = 0).$$

取 $U = L = 1$ ，故

$$Re = \frac{UL}{\nu} = \frac{1}{\nu}.$$

在 $Re = 1000, 3200, 5000$ 三种工况下计算，对应

$$\nu = 10^{-3}, \quad 3.125 \times 10^{-4}, \quad 2 \times 10^{-4}.$$

各工况均使用不少于三种逐步加密的混合非结构网格，直至稳态。压力采用齐次法向梯度边界条件并给定一个参考压力自由度。初始场可取 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 、 $p_k = 0$ 。

4.2 须提交的结果

对投影法求解器和 PISO 求解器分别给出：

1. 三种 Reynolds 数、各网格分辨率下的稳态流线图；
2. 主涡及各角涡的中心位置；若计算流函数和涡量，统一采用

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad \omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = -\nabla^2 \psi;$$

3. 几何中心竖线上的水平速度 $u(0.5, y)$ ；
4. 几何中心横线上的竖直速度 $v(x, 0.5)$ ；
5. 与文献 [12, 13] 数据的曲线及表格比较；
6. 网格加密变化以及离散质量残差 R_c^{mass} ；
7. 两个求解器在同一设置下的结果差异。

在流线拓扑上， $Re = 1000$ 应至少分辨主涡、左下角涡和右下角涡；从 $Re = 3200$ 起应能观察到左上角涡 [12, 13]。

4.3 方腔基准数据

表1给出 Ghia 等 [12] 的涡心坐标。P 表示主涡，BR1、BL1 和 TL1 分别表示第一右下、左下和左上角涡；“—”表示该文献在相应工况下未给出该涡心。

表 1: Ghia 等 [12] 的方腔涡心坐标 (x, y)

涡	$Re = 1000$	$Re = 3200$	$Re = 5000$
P	(0.5313, 0.5625)	(0.5165, 0.5469)	(0.5117, 0.5352)
BR1	(0.8594, 0.1094)	(0.8125, 0.0859)	(0.8086, 0.0742)
BL1	(0.0859, 0.0781)	(0.0859, 0.1094)	(0.0703, 0.1367)
TL1	—	(0.0547, 0.8984)	(0.0625, 0.9102)

表2给出 Erturk、Corke 和 Gökçöl[13] 在 601×601 网格上的主涡数据，用于同时校验主涡强度、涡量及位置。

表 2: Erturk 等 [13] 的方腔主涡数据

Re	$\psi_{\min}$	ω	(x, y)
1000	-0.118781	-2.065530	(0.5300, 0.5650)
5000	-0.121289	-1.926601	(0.5150, 0.5350)

表 3: Ghia 等 [12]: $x = 0.5$ 上的 $u(0.5, y)$

y	$Re = 1000$	$Re = 3200$	$Re = 5000$
1.0000	1.00000	1.00000	1.00000
0.9766	0.65928	0.53236	0.48223
0.9688	0.57492	0.48296	0.46120
0.9609	0.51117	0.46547	0.45992
0.9531	0.46604	0.46101	0.46036
0.8516	0.33304	0.34682	0.33556
0.7344	0.18719	0.19791	0.20087
0.6172	0.05702	0.07156	0.08183
0.5000	-0.06080	-0.04272	-0.03039
0.4531	-0.10648	-0.086636*	-0.07404
0.2813	-0.27805	-0.24427	-0.22855
0.1719	-0.38289	-0.34323	-0.33050
0.1016	-0.29730	-0.41933	-0.40435
0.0703	-0.22220	-0.37827	-0.43643
0.0625	-0.20196	-0.35344	-0.42901
0.0547	-0.18109	-0.32407	-0.41165
0.0000	0.00000	0.00000	0.00000

*Ghia 等原表在 $Re = 3200, y = 0.4531$ 处印为 -0.86636 。该值与相邻点及速度曲线明显不连续；本题比较时采用通常使用的勘误值 -0.086636 ，并要求在报告中说明所用版本。

表 4: Ghia 等 [12]: $y = 0.5$ 上的 $v(x, 0.5)$

x	$Re = 1000$	$Re = 3200$	$Re = 5000$
1.0000	0.00000	0.00000	0.00000
0.9688	-0.21388	-0.39017	-0.49774
0.9609	-0.27669	-0.47425	-0.55069
0.9531	-0.33714	-0.52357	-0.55408
0.9453	-0.39188	-0.54053	-0.52876
0.9063	-0.51500	-0.44307	-0.41442
0.8594	-0.42665	-0.37401	-0.36214
0.8047	-0.31966	-0.31184	-0.30018
0.5000	0.02526	0.00999	0.00945
0.2344	0.32235	0.28188	0.27280

x	$Re = 1000$	$Re = 3200$	$Re = 5000$
0.2266	0.33075	0.29030	0.28066
0.1563	0.37095	0.37119	0.35368
0.0938	0.32627	0.42768	0.42951
0.0781	0.30353	0.41906	0.43648
0.0703	0.29012	0.40917	0.43329
0.0625	0.27485	0.39560	0.42447
0.0000	0.00000	0.00000	0.00000

为避免只在 Ghia 等 [12] 的采样点上比较，另用 Erturk 等 [13] 的细网格数据进行交叉验证。

表 5: Erturk 等 [13]: $x = 0.5$ 上的 $u(0.5, y)$

y	$Re = 1000$	$Re = 5000$
1.000	1.0000	1.0000
0.990	0.8486	0.6866
0.980	0.7065	0.5159
0.970	0.5917	0.4749
0.960	0.5102	0.4739
0.950	0.4582	0.4738
0.940	0.4276	0.4683
0.930	0.4101	0.4582
0.920	0.3993	0.4452
0.910	0.3913	0.4307
0.900	0.3838	0.4155
0.500	-0.0620	-0.0319
0.200	-0.3756	-0.3100
0.180	-0.3869	-0.3285
0.160	-0.3854	-0.3467
0.140	-0.3690	-0.3652
0.120	-0.3381	-0.3876
0.100	-0.2960	-0.4168
0.080	-0.2472	-0.4419
0.060	-0.1951	-0.4272
0.040	-0.1392	-0.3480
0.020	-0.0757	-0.2223

y	$Re = 1000$	$Re = 5000$
0.000	0.0000	0.0000

表 6: Erturk 等 [13]: $y = 0.5$ 上的 $v(x, 0.5)$

x	$Re = 1000$	$Re = 5000$
1.000	0.0000	0.0000
0.985	-0.0973	-0.2441
0.970	-0.2173	-0.5019
0.955	-0.3400	-0.5700
0.940	-0.4417	-0.5139
0.925	-0.5052	-0.4595
0.910	-0.5263	-0.4318
0.895	-0.5132	-0.4147
0.880	-0.4803	-0.3982
0.865	-0.4407	-0.3806
0.850	-0.4028	-0.3624
0.500	0.0258	0.0117
0.150	0.3756	0.3699
0.135	0.3705	0.3878
0.120	0.3605	0.4070
0.105	0.3460	0.4260
0.090	0.3273	0.4403
0.075	0.3041	0.4426
0.060	0.2746	0.4258
0.045	0.2349	0.3868
0.030	0.1792	0.3263
0.015	0.1019	0.2160
0.000	0.0000	0.0000

5 数值算例二：等边三角形顶盖驱动腔流

5.1 几何、参数与边界条件

采用原题坐标系，三角形三个顶点为

$$A = (-\sqrt{3}, 0), \quad B = (\sqrt{3}, 0), \quad C = (0, -3).$$

顶边 AB 以单位速度向右运动，左右斜边均为静止无滑移壁面：

$$\mathbf{u} = (1, 0)^T \quad (y = 0), \quad \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (\text{两条斜边}).$$

Reynolds 数定义为

$$Re = \frac{Ua}{\nu},$$

其中 $U = 1$ 、 $a = 1$ 。计算 $Re = 100, 200, 500$ ，对应

$$\nu = 0.01, \quad 0.005, \quad 0.002.$$

各工况均在逐步加密的混合非结构网格上求至稳态；其余初始条件、压力参考和两种求解器的对照原则与方腔算例相同。

文献 [18] 使用的等边三角形顶点为

$$(-\sqrt{3}, 1), \quad (\sqrt{3}, 1), \quad (0, -2),$$

仅比本题坐标系整体向上平移 1。因此将文献 [18] 中的坐标换算到本题时须采用

$$x_{\text{题}} = x_{[18]}, \quad y_{\text{题}} = y_{[18]} - 1.$$

5.2 须提交的结果

对投影法求解器和 PISO 求解器分别给出：

1. $Re = 100, 200, 500$ 在各网格分辨率下的稳态流线；
2. 各可分辨涡旋的中心位置；
3. 主涡的 ψ 、 ω 及涡心坐标；
4. 中心线 $x = 0$ 上的水平速度 $u(0, y)$ ；
5. 横线 $y = -1$ 上的竖直速度 $v(x, -1)$ ；
6. 与文献 [14, 15, 16, 18] 数据的曲线及表格比较；
7. 网格加密变化、离散质量残差以及两种求解器的差异。

文献 [17] 研究的是直角三角形顶盖驱动腔流，其几何及取样坐标与本题等边三角形不同；可用于方法和流动现象的定性参考，但不得把其中坐标或中心线速度直接作为本题的定量基准。

表 7: Kohno 和 Bathe[14] 的等边三角腔涡心坐标 (x, y)

涡	$Re = 100$	$Re = 200$	$Re = 500$
C_1	(0.3467, -0.6416)	(0.2133, -0.7265)	(0.1391, -0.7864)
C_2	(0.0382, -2.1146)	(-0.0275, -2.0001)	(-0.1580, -1.9631)
C_3	(0.0002, -2.8254)	(-0.0002, -2.7991)	(-0.0022, -2.7716)
C_4	—	—	(-1.3484, -0.5538)

表 8: 等边三角腔主涡基准数据

Re	来源	ψ	ω	(x, y)
100	文献 [18]	-0.2482	-1.3669	(0.3315, -0.6445)
100	文献 [15, 16]	-0.247	-1.373	(0.329, -0.645)
200	文献 [18]	-0.2624	-1.2518	(0.2030, -0.7266)
200	文献 [15, 16]	-0.260	-1.272	(0.208, -0.720)
500	文献 [18]	-0.2774	-1.1791	(0.1319, -0.7793)
500	文献 [15, 16]	-0.269	-1.250	(0.173, -0.735)

5.3 三角腔基准数据

Kohno 和 Bathe[14] 使用的涡旋编号为 C_1, C_2, C_3, C_4 。表7列出本题三种 Reynolds 数下的涡心坐标；“—”表示对应涡旋尚未出现或文献未报告。

表8给出 Erturk 和 Gökçöl[18] 的细网格主涡数据，以及 McQuain 等和 Ribbens 等 [15, 16] 的对照数据。文献 [18] 的涡心坐标已经按 $y_{\text{题}} = y_{[18]} - 1$ 换算到本题坐标系。

表 9: Kohno 和 Bathe[14]: 中心线 $x = 0$ 上的 $u(0, y)$

y	$Re = 100$	$Re = 200$	$Re = 500$
0.0000	1.00000	1.00000	1.00000
-0.0571	0.81766	0.78999	0.73838
-0.0714	0.77171	0.73771	0.67965
-0.0857	0.72676	0.68813	0.62977
-0.1000	0.68320	0.64201	0.58927
-0.4429	0.16395	0.23983	0.28014
-0.8714	-0.16653	-0.10758	-0.05682
-1.1857	-0.29476	-0.33718	-0.26938
-1.3143	-0.27349	-0.37775	-0.35935
-1.5000	-0.18897	-0.29791	-0.45972

y	$Re = 100$	$Re = 200$	$Re = 500$
-1.5857	-0.14445	-0.22425	-0.41095
-1.6429	-0.11669	-0.17469	-0.33494
-1.6714	-0.10376	-0.15138	-0.28993
-1.6857	-0.09758	-0.14028	-0.26698
-1.9429	-0.02046	-0.01231	-0.01293
-1.9571	-0.01798	-0.00880	-0.00764
-2.1143	-0.00032	0.01304	0.02439
-2.1857	0.00312	0.01543	0.02737
-2.2000	0.00355	0.01553	0.02732
-2.3000	0.00481	0.01371	0.02277
-3.0000	0.00000	0.00000	0.00000

表 10: Kohno 和 Bathe[14]: 横线 $y = -1$ 上的 $v(x, -1)$

x	$Re = 100$	$Re = 200$	$Re = 500$
1.1547	0.00000	0.00000	0.00000
1.0854	-0.14663	-0.20538	-0.33354
1.0623	-0.18510	-0.25872	-0.40554
1.0277	-0.23363	-0.32360	-0.47331
0.9815	-0.28188	-0.38138	-0.49887
0.9122	-0.32187	-0.41260	-0.45508
0.8545	-0.33011	-0.40093	-0.39707
0.0000	0.10458	0.09033	0.05136
-0.4734	0.18995	0.26513	0.28742
-0.4965	0.18981	0.26566	0.29968
-0.6813	0.17807	0.23822	0.35731
-0.7852	0.16183	0.20468	0.32956
-0.8545	0.14537	0.17678	0.28510
-0.8891	0.13501	0.16088	0.25700
-0.9122	0.12723	0.14946	0.23645
-1.1547	0.00000	0.00000	0.00000

6 最终提交内容

须提交一份完整成果，至少包括：

1. 从式(1)–(2)到有限体积代数方程的详细推导；
2. 投影法完整求解流程、压力 Poisson 方程、速度和面通量校正；
3. PISO 完整求解流程、动量预测及不少于两次压力–速度校正；
4. 两个可编译、可运行的 OpenFOAM 有限体积求解器及编译文件；
5. 方腔和等边三角腔的全部算例文件、网格及关键离散设置；
6. 两个算例的流线、中心线速度、涡心及必要的 ψ, ω 数据；
7. 与本题所列基准数据的定量对比、网格加密结果和离散质量守恒检查；
8. 投影法与 PISO 法在相同数值设置下的结果对比。

最重要的验收条件：两个求解器均须在每个稳态算例中满足离散连续性，正确给出方腔和等边三角腔的流线拓扑，并使中心线速度与涡旋特征随网格加密趋近本题所列文献基准。

参考文献

- [8] A. J. Chorin, “A numerical method for solving incompressible viscous flow problems,” *Journal of Computational Physics*, 2 (1967), 12–26.
- [9] J.-L. Guermond, P. Mineev and J. Shen, “An overview of projection methods for incompressible flows,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 195 (2006), 6011–6045.
- [10] R. I. Issa, “Solution of the implicitly discretised fluid flow equations by operator-splitting,” *Journal of Computational Physics*, 62 (1986), 40–65.
- [11] H. Jasak, *Error Analysis and Estimation for the Finite Volume Method with Applications to Fluid Flows*, PhD thesis, Imperial College London, 1996.
- [12] U. Ghia, K. N. Ghia and C. T. Shin, “High-Re solutions for incompressible flow using the Navier–Stokes equations and a multigrid method,” *Journal of Computational Physics*, 48 (1982), 387–411.
- [13] E. Erturk, T. C. Corke and C. Gökçöl, “Numerical solutions of 2-D steady incompressible driven cavity flow at high Reynolds numbers,” *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 48 (2005), 747–774.
- [14] H. Kohno and K. J. Bathe, “A flow-condition-based interpolation finite element procedure for triangular grids,” *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 51 (2006), 673–699.

- [15] W. D. McQuain, C. J. Ribbens, C.-Y. Wang and L. T. Watson, “Steady viscous flow in a trapezoidal cavity,” *Computers & Fluids*, 23 (1994), 613–626.
- [16] C. J. Ribbens, L. T. Watson and C.-Y. Wang, “Steady viscous flow in a triangular cavity,” *Journal of Computational Physics*, 112 (1994), 173–181.
- [17] A. Jagannathan, R. Mohan and M. Dhanak, “A spectral method for the triangular cavity flow,” *Computers & Fluids*, 95 (2014), 40–48.
- [18] E. Erturk and O. Gokcol, “Fine grid numerical solutions of triangular cavity flow,” *European Physical Journal Applied Physics*, 38 (2007), 97–105.